강윤경

KAIST 공학생물학대학원 석사과정 (2027년 2월 졸업예정)
한국생명공학연구원(KRIBB) 합성생물학연구센터 학생연구원

대전광역시 · riveryk@kaist.ac.kr · tinykrex.github.io · github.com/TinyKRex · LinkedIn



소개

단백질 언어모델과 무세포 단백질 합성·바이오파운드리 자동화를 연결해 메타게놈에서 신규 효소를 발굴하는 연구를 하고 있습니다. 예측 모델을 만드는 일과 그 예측을 검증하는 실험을 모두 직접 수행합니다. 대학원 진학 전에는 바이오의약품 생산 공장에서 1년 8개월간 QA로 근무하며 식약처·FDA 실사 대응(영어 통역), 일탈 조사와 변경관리, 공급업체 품질관리를 담당했습니다.

지원 희망 분야는 두 갈래입니다. 하나는 **AI 기반 바이오 R&D**(효소·단백질 공학, 바이오인포매틱스, 자동화 기반 스크리닝)이고, 다른 하나는 **품질·규제 분야**(QA, RA·인허가 및 CTD·CMC 문서 작성, 연구기획·과제관리)입니다. GMP 현장에서 실제로 수행해 본 업무이며, AI로 생성한 근거를 어떻게 문서화하고 관리할 것인지가 규제 영역의 과제로 떠오르는 지금 두 경험이 함께 쓰일 수 있다고 봅니다. 입사 가능 시기는 2027년 1월입니다(학위 수여 2027년 2월).

학력

석사 — KAIST 공학생물학대학원

2025.02 – 2027.02 (졸업예정) · 지도교수 김하성

학위논문: *Improving the Efficiency of Metagenomic Enzyme Screening with an Embedding-Based Iterative Learning Strategy*

이수 과목: 공학생물학개론, 유전체 정보학, 공학생물학 프로그래밍, 인공지능과 효소 단백질 공학, 공학생물학 멀티오믹스 데이터 분석 및 실습

학사 — 성균관대학교 생명과학과

2016.03 – 2023.02 · 우등졸업(Magna Cum Laude) · 전공평점 4.31 / 4.5

학위논문: *Plant Breeding Techniques for Crop Improvement: Focusing on Genome Editing*

경력

한미약품 평택 바이오플랜트 — 바이오품질보증그룹 QA (프로)

2023.06 – 2025.02 (1년 8개월) · 정규직

- 식약처·FDA 등 규제기관 실사에 영어 통역 및 서기로 참여하고, 공급망 관련 질의 대응과 요구 자료 준비를 담당했습니다. 실사 준비는 제품의 개발 경위를 기록으로 따라가며 문서 간 내용이 서로 어긋나지 않는지 확인하는 일이었습니다.
- 제조 일탈의 원인을 조사하고, 그에 따른 변경관리를 수행했습니다.
- GMP 기준에 따른 공급업체 평가와 공급망 품질 문서를 관리했습니다.

퇴직 사유: 대학원 진학(KAIST 공학생물학대학원)

연구 경력

한국생명공학연구원(KRIBB) 합성생물학연구센터 — 학생연구원

2025.02 – 현재 · 대전

단백질 언어모델 임베딩으로 후보를 선정하고(Design), 무세포 단백질 합성과 바이오파운드리로 기능을 검증하며(Build·Test), 그 결과로 다음 라운드의 선정 기준을 갱신하는(Learn) 메타게놈 효소 스크리닝 전략을 구축하고 있습니다.

- 16종 메타게놈 시료에서 추출한 약 530만 개 ORF의 ProtT5 임베딩으로 1,024차원 벡터 데이터베이스를 구축하고, 구조가 보고된 세균 유래 리파아제 98종의 평균 벡터와의 코사인 유사도로 후보를 선정했습니다. 서열 상동성 검색으로는 회수되지 않는 원거리 서열이 후보에 포함됩니다.
- 라운드 간 조건을 동일하게 맞추기 위해 검증 공정을 먼저 표준화했습니다. T7 promoter·terminator를 프라이머 5′ tail에 넣은 tailing PCR로 DNA 라이브러리 구축 단계를 줄였고, GroEL/GroES 과발현 균주에서 S30 extract를 직접 제작해 상용 키트의 배치 간 편차를 해소했습니다. GFP 발현 비교에서 상용 키트 대비 약 2.5배의 수율을 얻었고, CalB 양성대조군에서는 상용 키트로 검출되지 않던 pNPO·pNPB·pNPP 활성을 확인했습니다.
- 음향 액체 분주기(Echo 525)와 자동 분주 로봇을 이용한 96/384-well 공정으로 9개 라이브러리의 후보 ORF 855종을 3종 pNP 기질에 대해 스크리닝했습니다. 임의 역치 대신 로버스트 Z-점수(Z ≥ 3)와 양성대조군 이상의 활성을 동시에 요구하는 기준을 적용해 hit 후보 43종(5.0%)을 선별했고, 이 중 16종이 두 기질 이상에서 활성을 보였습니다.
- 이 실측 데이터를 라벨로 활성 예측 모델(ESM-C 인코더 동결, 풀링·투영 헤드만 학습)을 학습시키고 있습니다. 활성이 검출되지 않은 ORF는 서열 유사도로 추정한 음성이 아니라 실험으로 확인된 음성이므로, 거리 척도 자체를 학습 데이터로부터 갱신할 수 있습니다.
- ESMFold로 후보의 예측 구조를 생성하고, Foldseek 구조 유사도 검색으로 서열 동일성이 낮은 hit의 원거리 상동성을, FoldDisco로 서열상 떨어져 있으나 공간적으로 근접하는 촉매 모티프(catalytic triad, oxyanion hole)의 기하 구조를 분석하고 있습니다.
- 랩노트를 전자화하고 연구실의 시약·바이오파운드리 장비·샘플 정보를 데이터베이스로 정리해, 실험 기록을 데이터로 재사용할 수 있도록 표기를 통일했습니다.

서울대학교 식물가소성연구센터 식물생화학연구실 — 학부연구생

2021.12 – 2022.02

온도에 따른 애기장대 단백질 변화 연구. Yeast two-hybrid, insert cloning, 제한효소 처리 수행. 직접 작성한 연구실 맞춤형 실험 프로토콜이 현재도 교육 자료로 쓰이고 있습니다.

성균관대학교 감염 및 염증질환 연구실 — 학부연구생

2021.09 – 2021.12

비만 유도 C57BL/6 마우스의 면역세포 변화 연구. 세포배양, ELISA, western blot, flox genotyping 수행.

참여 연구과제

과제명	부처	기간
바이오파운드리 자동화, 지능화 및 연속화 통합 시스템 개발	산업통상자원부	2025.04 – 2027.02
합성생물학 자동화 기반 바이오제조 혁신기술 개발	과기정통부	2026.02 – 2027.02
인공유전체 기반 미생물 컨소시엄 제어 합성생물학 기술 개발	과기정통부	2025.02 – 2027.02
딥러닝 기반 문라이팅 효소 탐색 기술 및 환경호르몬 검출용 무세포 바이오센서 개발	과기정통부 (IDEA-B)	2026.03 – 2026.10
한-북미 바이오파운드리 협력 글로벌 공동연구센터 구축	과기정통부	2025.02 – 2026.12
글로벌 선도 리더형 퍼스트무버 합성생물학 혁신인재 양성 (KAIST-KRIBB Synbio School)	과기정통부	2025.07 – 2027.02

학술 발표

Global Representations in Overlooked Single-token Embeddings of Protein Language Models. 허성보, **강윤경**, 박경민, 이승구, 이대희, 김하성. 한국미생물·생명공학회 제52차 정기학술대회(KMB 2025) 포스터 Q-12, 부산 BEXCO, 2025.06.

단백질 언어모델에서 보통 버려지는 단일 토큰 임베딩이 단백질 전체의 정보를 담을 수 있음을 보이고, 세균 필수유전자 예측에 적용해 평균 풀링 대비 최대 17%의 성능 향상을 확인했습니다.

프로젝트

MetaForge — 딥러닝 기반 문라이팅 효소 탐색

2026 합성생물학 경진대회 IDEA-B (과기정통부·한국합성생물학발전협의회) · 2026.03 – 2026.10 · 6인 팀, 후보 선정 및 검증 실험 설계 담당

1차 심사를 통과해 KRIBB 위탁연구개발과제로 선정되었습니다. 다기능 단백질 상당수가 약물의 부작용과 연관돼 있다는 문헌·DB 조사 결과로 과제의 차별점을 세웠고, BRENDA·UniProt·선행논문에서 모은 14개 효소-기질 반응을 사전 대조실험으로 7개까지 줄여 메타게놈 후보 380종 × 기질 7종 × 조건 4종, 약 1만 개 조건을 3일 만에 검증했습니다.

MAKEAT — AI 식단 기록 앱

성균관대 K-Software Empowerment BootCamp(640시간), 2022 – 2023 · 헬스케어 분야 우수상

식단 사진을 분류해 자동으로 기록하는 모바일 앱. 데이터베이스를 담당했고, 맡을 사람이 없던 안드로이드 앱 개발(Flutter)을 자원해 프로젝트 기간에 배우며 완수했습니다. 같은 과정에서 경구약제 사진 분류 모델, 코로나 확진 데이터 분석을 개인 프로젝트로 수행했습니다.

보유 역량

전산

Python(PyTorch), R, Linux·GPU 서버 환경; 단백질 언어모델(ProtT5, ESM-C, ESM-2) 및 임베딩 DB 구축(HDF5); ESMFold, AlphaFold3, RFdiffusion, LigandMPNN; Foldseek, FoldDisco; UMAP, 대조학습; NGS·멀티오믹스 분석

실험

무세포 단백질 합성 및 S30 extract 제작; 프라이머 설계, PCR, Gibson assembly, 형질전환; 효소 활성 분석(pNP 기질), SDS-PAGE; 세포배양, ELISA, western blot, yeast two-hybrid

자동화·장비

Echo 525 음향 분주기, Zephyr G3 액체 분주 로봇, Trobot II 자동 PCR, 5400 Fragment Analyzer, 마이크로플레이트 리더(Victor Nivo, Tecan Spark)

품질·규제

GMP; 규제기관(식약처·FDA) 실사 대응; 일탈 조사 및 원인 분석; 변경관리; 공급업체·공급망 품질관리; 국·영문 기술 문서 작성

어학

한국어(모국어), 영어(OPIc IH, 2026.09 / TOEIC 960, 2021.09 — 유효기간 만료 / 유년기 미국 캘리포니아 산호세 초등학교 재학 / 규제기관 실사 통역 경험)

수상 및 대외활동

- 성균 우등 졸업상(Magna Cum Laude), 성균관대학교 — 2023.02
- 성적우수장학금(최우수), 성균관대학교 — 2022
- 헬스케어 분야 우수상, K-Software Empowerment BootCamp — 2023.02
- KAIST Language Buddy 프로그램 참가 — 2025.09 – 2026.08 (팀 활동 전 과정 영어로 진행)
- WISET 진학탐색 멘토링 주니어 멘토, 고등학생 이공계 진로교육 — 2017